2026년도 캡스톤디자인 기획서

도시형 다가구 주택을 위한 스마트 주차 관리 시스템 개발 기획서

팀명 : 도시형 다가구 주택을 위한 스마트 주차 관리 시스템 지도교수 : 정환익

팀장 : KOSEOGLU OGUZ

팀원 :

GULENC HAFIZE

SAVAS ISMAIL

JURAEV MUKHAMMADBOBUR

1. 프로젝트 개요

- 프로젝트명: 스마트 주차장 관리 시스템
- 대상: 경복대학교 남양주캠퍼스 주차장 4면(K-01~K-04)과 시연용 스마트 아파트
- 문제: 운전자는 현장에 도착하기 전 빈 주차면과 예약 상태를 확인하기 어렵습니다.
- 해결: 센서가 물리 점유를 확인하고, 웹 앱에서 빈자리 검색·예약·공유를 제공합니다.
- 기대 효과: 불필요한 주차장 탐색을 줄이고 실제 점유와 예약 정보를 한 화면에서 확인합니다.

1. 프로젝트 개요

- 과제명: 스마트 주차장 관리 시스템
- 팀원과 담당

  KOSEOGLU OGUZ: FastAPI·MySQL·센서 API

  GULENC HAFIZE: ESP32·HC-SR04·LED·DHT11

  SAVAS ISMAIL: 예약·공유 규칙과 통합

  JURAEV MUKHAMMADBOBUR: Expo/React Native UI·배포
- 개발 내용: 경복대학교 주차장 4면을 실제 센서 장치에 매핑하고, 앱에서 상태와 예약을 확인합니다. 스마트 아파트는 시연용 데이터로 유지합니다.

1. 프로젝트 개요

2. 팀원별 담당 업무

KOSEOGLU OGUZ

백엔드·데이터베이스

01 FastAPI에서 로그인, 주차 현황과 센서 수신 API를 구현했습니다.

02 MySQL에 사용자·주차면·예약·센서 이벤트를 저장하도록 모델을 구성했습니다.

03 장치 ID를 K-01~K-04에 매핑하고 중복 이벤트를 방지합니다.

Python · FastAPI · MySQL · REST API

1. 프로젝트 개요

2. 팀원별 담당 업무

GULENC HAFIZE

ESP32·센서 하드웨어

01 HC-SR04와 DHT11을 ESP32에 연결하고 거리 기준을 보정했습니다.

02 빨강·초록·노랑 LED로 점유, 빈자리와 예약을 표시합니다.

03 30초 지속 감지 후 주차를 확정하고 HTTPS 전송 코드를 준비했습니다.

ESP32 · HC-SR04 · DHT11 · Arduino IDE

1. 프로젝트 개요

2. 팀원별 담당 업무

SAVAS ISMAIL

예약·공유 기능 통합

01 달력 예약과 기간별 이용 가능 여부를 백엔드 규칙에 연결했습니다.

02 겹치는 예약을 차단하고 사용자별 예약·대여 내역을 관리합니다.

03 입주민의 주차면 공유와 소유자 승인 흐름을 통합했습니다.

FastAPI · MySQL · 예약 규칙 · 통합 테스트

1. 프로젝트 개요

2. 팀원별 담당 업무

JURAEV MUKHAMMADBOBUR

모바일 UI·웹 배포

01 게스트 지도, 입주민 홈과 주차면 상태 화면을 구성했습니다.

02 달력 예약, 내역, 공유와 사용자 정보 화면을 API에 연결했습니다.

03 Expo 웹 빌드를 Netlify에 배포하고 Railway API 주소를 연결했습니다.

Expo / React Native · TypeScript · Netlify

1. 프로젝트 개요

1. 개발 목적과 현재 구현 범위

공동주택의 빈 주차면을 확인하고, 이용 가능한 기간을 예약합니다.

회원가입과 로그인 후 실제 사용자 이름을 표시합니다.
주차 현황과 예약 내역을 MySQL 데이터로 불러옵니다.
달력 예약과 유휴 주차면 공유를 저장하고 중복 예약을 차단합니다.
기존 모바일 화면 구성을 유지하며 약 3초마다 데이터를 갱신합니다.

현재 데모 범위

앱과 MySQL 연동, Netlify 웹 배포와 Railway API 운영. 전화 인증과 결제는 시연용 모의 처리입니다. HC-SR04/ESP32의 30초 감지와 LED 동작을 로컬에서 확인했고, 라이브 HTTPS 전송 펌웨어를 준비했습니다.

1. 프로젝트 개요

2. 구현 기능과 후속 개발 범위

현재 구현

입주민과 게스트 로그인, 사용자별 예약 내역
주차 상태 조회, 달력 예약, 취소와 중복 예약 방지
배정 주차면 공유 등록, 소유자 승인과 요일별 시간 설정

데모 처리와 후속 개발

전화 인증: 6자리 모의 검증 / 결제: 모의 처리

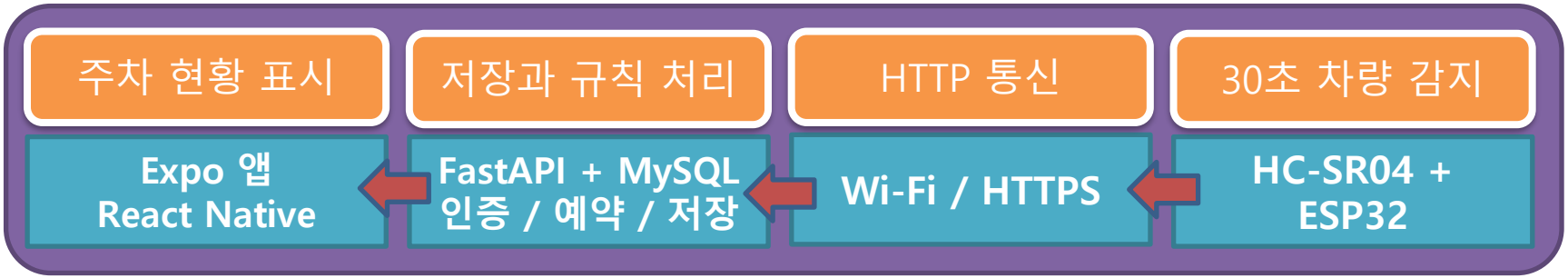
Netlify 앱과 Railway FastAPI·MySQL을 사용합니다.

K-01 센서 연동을 먼저 시연하고 K-02~K-04는 동일한 장치 매핑으로 확장합니다.

실제 결제, 번호판 인식, 관리자 기능은 현재 범위 밖입니다.

2. 시스템 구성

1. 시스템 처리 구성



Bobur: 화면과 시각화

Oguz / Ismail: API와 예약

Hafize: 센서와 보드

현재: Netlify 앱, Railway API·MySQL, K-01 센서 펌웨어 구성
물리 점유는 30초 확인 후 전송하며 앱은 약 3초마다 상태를 조회합니다.

화면은 약 3초마다 서버를 조회합니다. K-02~K-04는 장치 등록과 주차면 매핑을 완료했고, 보드별 현장 검증을 진행합니다.

2. 시스템 구성

2. 시스템 구성 레이어 개요

1. 센서와 디바이스

HC-SR04가 차량까지의 거리를 측정합니다. ESP32가 30초 지속 감지를 확인하고 LED를 제어합니다.

2. 데이터 전송

ESP32가 장치 키를 포함해 Railway FastAPI로 HTTPS/JSON 이벤트를 보냅니다.

3. 처리와 저장

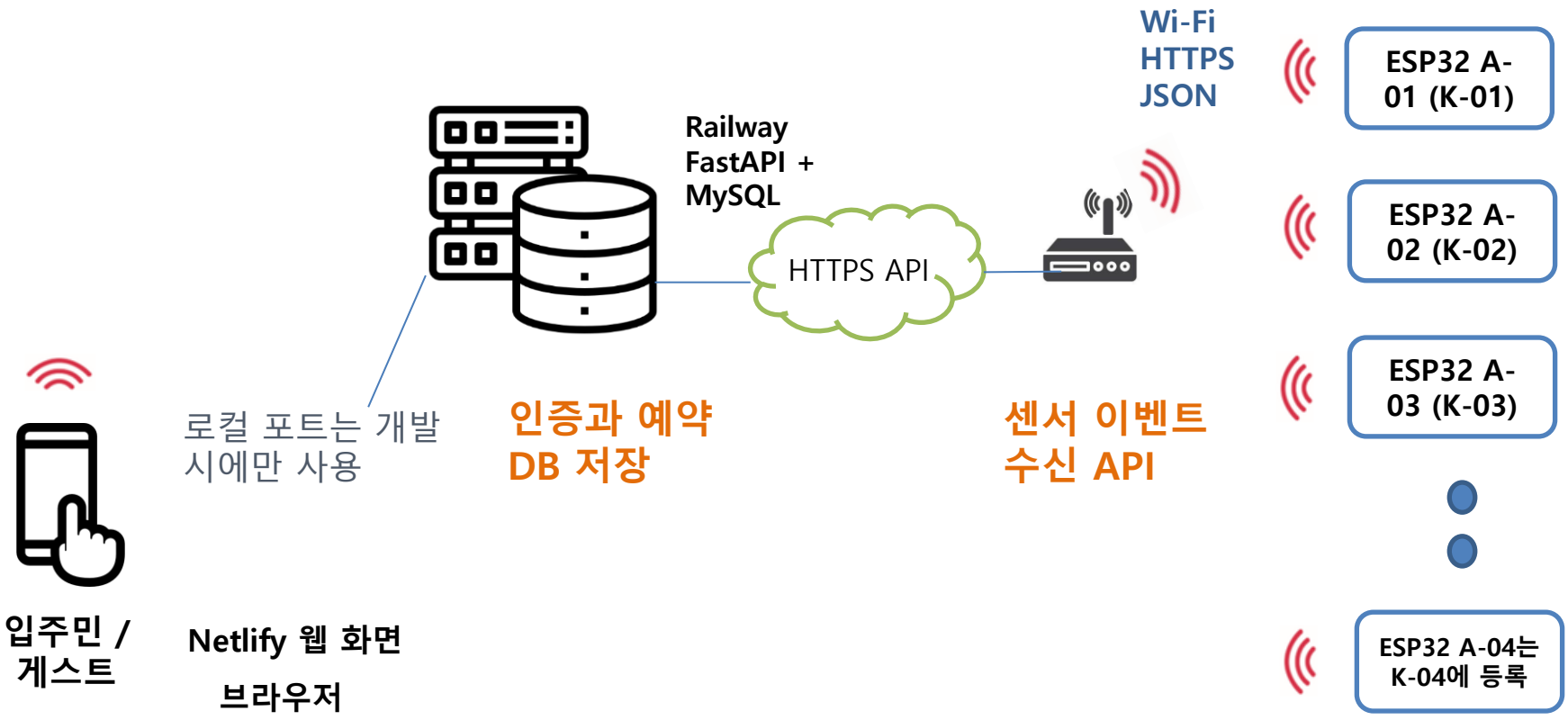
FastAPI가 장치 ID를 K-01~K-04에 매핑하고 Railway MySQL에 점유와 예약을 저장합니다.

4. 사용자 화면

Netlify의 Expo 웹 앱이 지도, 주차 현황, 달력 예약과 내역을 보여줍니다.

2. 시스템 구성

3. 앱과 서버 연결 구성



웹: Netlify / API: Railway

Railway 공용 MySQL 운영

장치별 현장 검증

3. 시스템 구성 설명

1. 센서 레이어: 실제 연결과 30초 판정

구성과 동작

HC-SR04, DHT11과 세 LED를 ESP32에 연결했습니다. HC-SR04는 거리를 측정하고 30초 동안 차량이 머무르면 점유로 확정합니다. 그동안 빨강 LED가 1초 간격으로 점멸합니다.

거리 판정 기준

실측 기준: 진입 8.5cm 이하, 이탈 10cm 이상. 유효한 거리 측정이 끊기면 확인을 다시 시작합니다. 점유 확정 시 빨강 고정, 빈자리에는 초록, 현재 예약에는 노랑을 표시합니다.

ESP32-A-01은 K-01에 매핑됩니다. K-02~K-04는 각기 다른 장치 ID를 사용합니다.

3. 시스템 구성 설명

2. 데이터 전송 레이어: 센서 수신 API

POST /api/sensor-events

ESP32는 Wi-Fi를 통해 HTTPS POST로 이벤트를 보내고 X-Sensor-Key 헤더로 인증합니다. 서버는 device_id를 등록된 주차면에 매핑합니다.

```
{
  "device_id": "ESP32-A-01",
  "event_id": "reading-001",
  "occupied": true,
  "sensor_value": 285
}
```

예시는 API 형식 설명입니다. 실제 펌웨어는 확인된 점유 전환마다 고유 event_id와 거리값을 보냅니다.

3. 시스템 구성 설명

3. 데이터 처리와 저장: MySQL 구조

FastAPI가 요청을 검증하고 10개 애플리케이션 테이블에 저장합니다.

테이블	저장 내용
apartments / users	아파트, 사용자와 소속 및 역할
vehicles / parking_spots	등록 차량, 주차면과 점유 상태
sensor_devices / sensor_events	장치 매핑, 측정 이벤트 기록
sharing_listings / reservations	공유 조건, 예약 기간과 요금
auth_sessions / rate_plans	로그인 세션, 이용권과 가격

외래키로 사용자, 차량, 주차면과 예약을 연결합니다.
Alembic 마이그레이션 3개로 스키마를 관리하고 시간은 UTC로 저장합니다.

3. 시스템 구성 설명

4. 예약과 공유 기능 처리

예약

이용권과 시작 시각 선택 후 MySQL에 예약을 저장합니다.
같은 주차면의 겹치는 기간을 서버가 차단합니다.
본인 차량과 계정을 검사하며 내역에서 예약을 취소할 수 있습니다.

주차면 공유

배정받은 입주민이 기간과 요금을 설정합니다.
요일별 6시간 구간을 저장하며 해당 시간 안에서만 예약합니다.
자동 승인 또는 소유자 승인, 공유 일시 중지와 종료를 지원합니다.

결제는 모의 처리합니다. 월 이용권은 30일 예약이며 연간 구독과 별도 배정 구매는 미구현입니다.

3. 시스템 구성 설명

5. 사용자 화면과 실제 데이터

홈·지도	게스트는 캠퍼스 주차장을 검색하고 입주민은 아파트 현황을 확인
주차장	K-01~K-04의 빈자리, 주차 중, 대여 중 상태를 표시
예약	달력에서 날짜·시간을 골라 실제 가능 구간을 조회
내역·마이	예약·대여 기록과 사용자·연락처 정보를 확인

장애인·전기차 지정 구역은 색 대신 아이콘을 추가해 구분합니다.

4. 시스템 운영 설계

1. 시스템 운영 구성도

1. 센서 측정
HC-SR04 + ESP32

2. 전송
Wi-Fi / HTTPS

3. 인증과 요청 처리
Railway FastAPI

4. 기록과 상태 저장
Railway MySQL

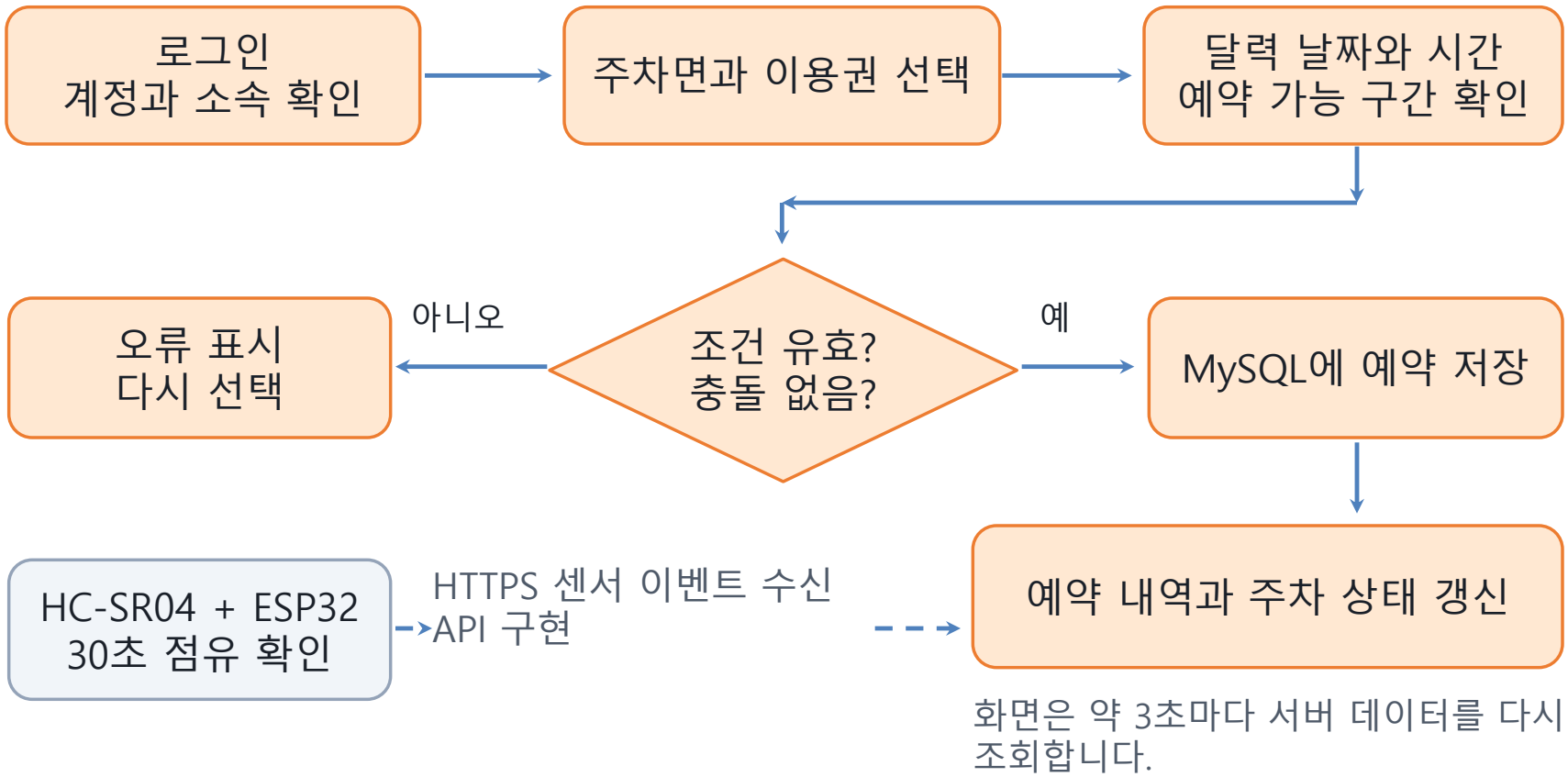
5. 화면 조회와 예약
Netlify Expo 웹 앱

시연: 실제 계정 로그인, 달력 예약과 중복 차단, K-01 센서의 30초 감지와 LED 상태.

최종 확인: HTTPS POST 성공 로그와 K-01 화면 갱신을 현장에서 검증합니다. K-02~K-04는 보드별 연결 후 같은 흐름으로 확장합니다.

4. 시스템 운영 설계

2. 시스템 작동 플로우: 예약과 상태 갱신



점유가 확정되면 MySQL 상태가 바뀌고 앱의 다음 조회에 K-01이 갱신됩니다.

4. 시스템 운영 설계

3. 센서 배선과 판정 로직

구성	ESP32 연결	동작
HC-SR04	Trig 5 / Echo 18	차량까지의 거리 측정
LED	빨강 16 / 초록 17 / 노랑 4	주차·빈자리·예약 표시
DHT11	Data 13	온도·습도 진단
전원	5V / GND	센서와 LED 공통 접지

8.5cm 이하에서 30초 확인

확인 중 빨강 점멸, 확정 후 빨강 고정

예약은 노랑, 빈자리는 초록. 물리 점유가 예약보다 우선합니다.

4. 시스템 운영 설계

4. 클라우드 배포 구조

Netlify	Expo 웹 앱 배포. 사용자에게 지도, 주차면, 예약 화면 제공
Railway FastAPI	로그인·예약 규칙 처리와 센서 이벤트 수신
Railway MySQL	주차면 점유, 장치 매핑, 예약과 이벤트 기록
ESP32	2.4GHz Wi-Fi로 Railway API에 직접 HTTPS 전송

센서 키는 API 인증에만 사용하며, MySQL 암호를 보드나 웹 앱에 넣지 않습니다.

4. 시스템 운영 설계

5. 사용자 화면 구성

게스트

카카오 지도에서 경복대학교 주차장 선택
K-01~K-04 상태 확인 후 예약

입주민

소속 아파트 대시보드로 진입
지도 버튼으로 외부 주차장 검색

공통 화면

실시간 주차 상태 · 달력 예약 · 내 예약/대여 내역 · 사용자 정보

상태색: 초록 빈자리 / 빨강 주차 중 / 노랑 대여 중

4. 시스템 운영 설계

6. 센서 이벤트의 라이브 반영

01 HC-SR04가 차량을 감지하고 ESP32가 30초 유지 여부를 확인

02 확정 시 빨강 LED 고정, occupied=true 이벤트 생성

03 ESP32가 Railway FastAPI로 HTTPS POST, 센서 키로 인증

04 FastAPI가 장치를 K-01에 매핑하고 MySQL 점유 상태 저장

05 Netlify 앱이 API를 다시 조회해 K-01 색과 수치를 갱신

06 차량 이탈 시 occupied=false 전송, 빈자리/예약 상태로 복귀

현장 확인 기준: Serial Monitor의 [BACKEND] saved 로그와 앱 화면 변화

5. 시스템 활용 방안

1. 시연 구성과 활용

시연 장소

경복대학교 남양주캠퍼스 주차장 모형
K-01~K-04 네 주차면

발표 흐름

앱 로그인과 지도 선택 → 빈자리 확인 → 예약 → 차량 배치 → 30초 후 주차 중 표시 → 차량 제거

적용 가능성

기숙사·아파트·소형 주차장에 장치 ID와 주차면 매핑을 확장할 수 있습니다.

6. 기대 효과 및 결론

1. 구현 결과와 남은 확인

구현한 것

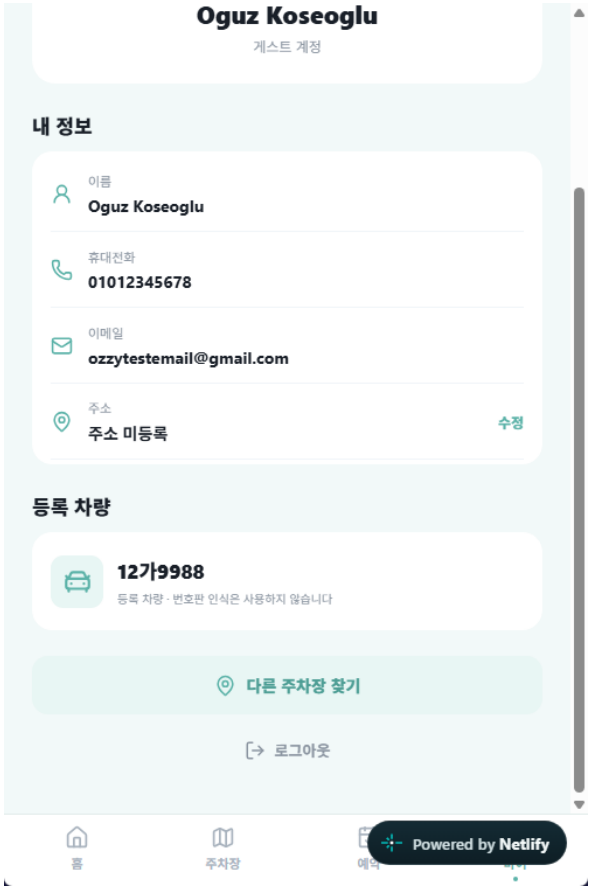
실제 계정·예약 데이터, 중복 예약 차단
경복대학교 4면 매핑과 지도 검색
센서 점유 판정, 색상 LED, HTTPS 전송 코드

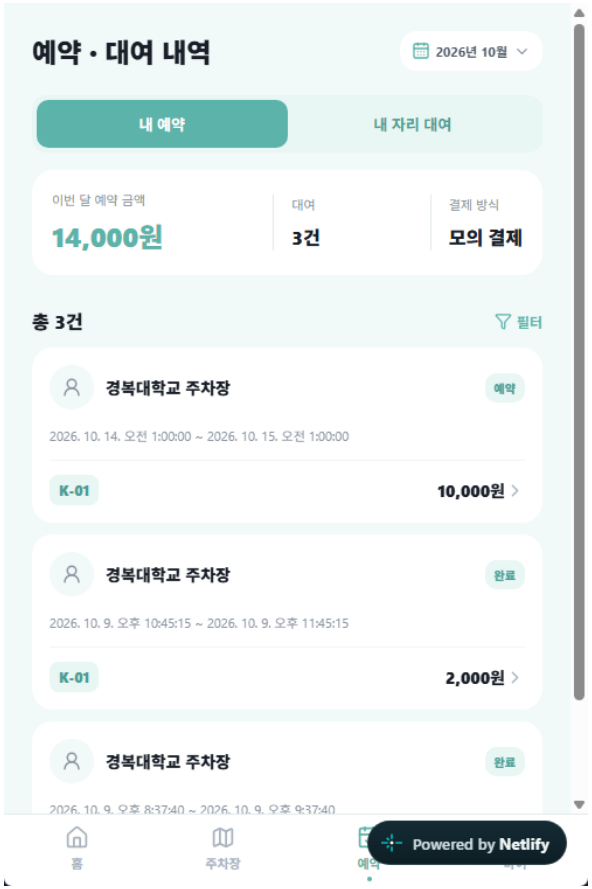
시연 전 확인

K-01의 [BACKEND] saved 로그와 앱 상태 갱신
나머지 보드의 연결·거리 보정·장치 ID 점검

전화 인증과 결제는 모의 처리입니다. 실제 운영에는 추가 보안·장애 복구 검증이 필요합니다.

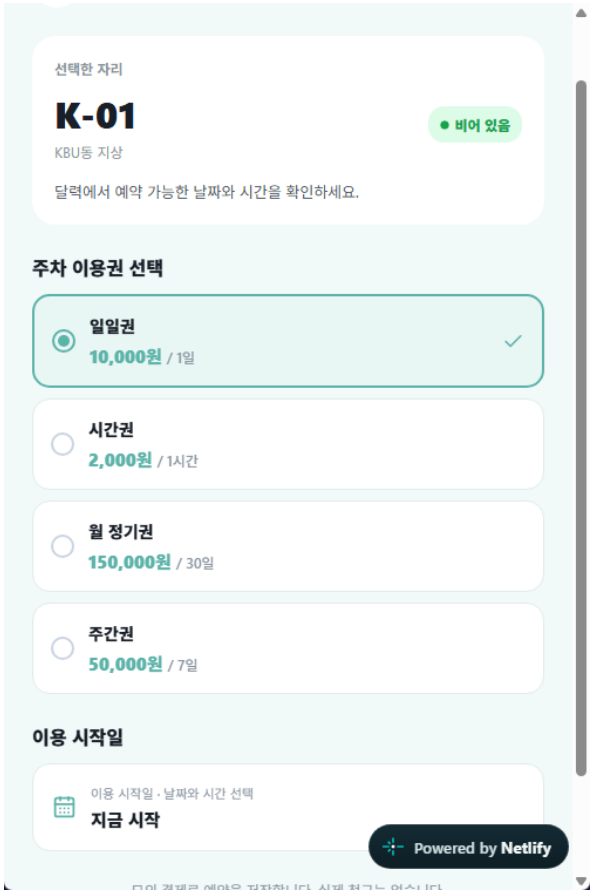
시스템 운영 결과


Oguz Koseoglu
게스트 계정
내 정보
이름
Oguz Koseoglu
휴대전화
01012345678
이메일
ozzytestemail@gmail.com
주소
주소 미등록
수정
등록 차량
12가9988
등록 차량 · 번호판 인식은 사용하지 않습니다
다른 주차장 찾기
로그아웃
홈
주차장
Powered by Netlify

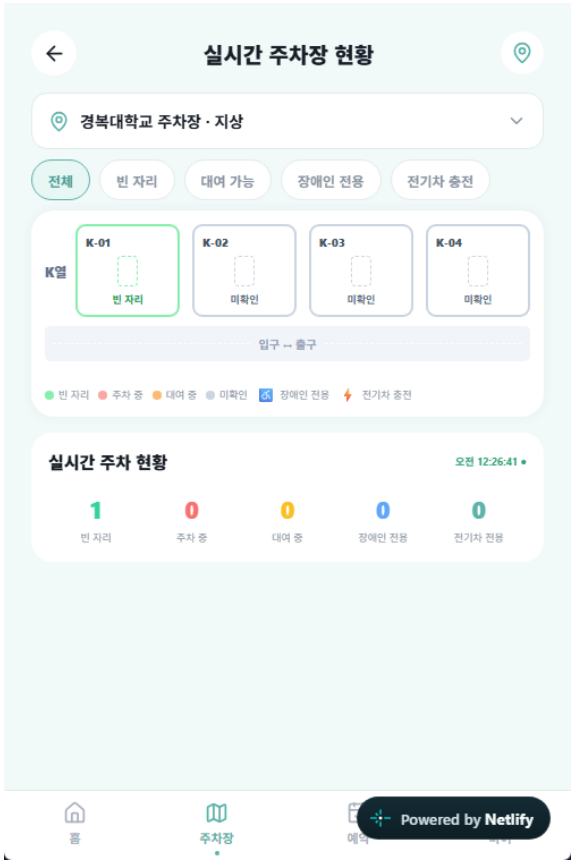

예약 · 대여 내역
2026년 10월
내 예약
내 자리 대여
이번 달 예약 금액
14,000원
대여
3건
결제 방식
모의 결제
총 3건
필터
경복대학교 주차장
예약
2026. 10. 14. 오전 1:00:00 ~ 2026. 10. 15. 오전 1:00:00
K-01
10,000원
경복대학교 주차장
완료
2026. 10. 9. 오후 10:45:15 ~ 2026. 10. 9. 오후 11:45:15
K-01
2,000원
경복대학교 주차장
완료
홈
주차장
Powered by Netlify


선택한 자리
날짜 · 시간 선택
2026년 10월
일 월 화 수 목 금 토
예약이 있는 날짜 · 회색 시간은 선택한 이용권 기간 전체를 이용할 수 없습니다.
2026. 10. 14. · 시작 시간
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
닫기
Powered by Netlify

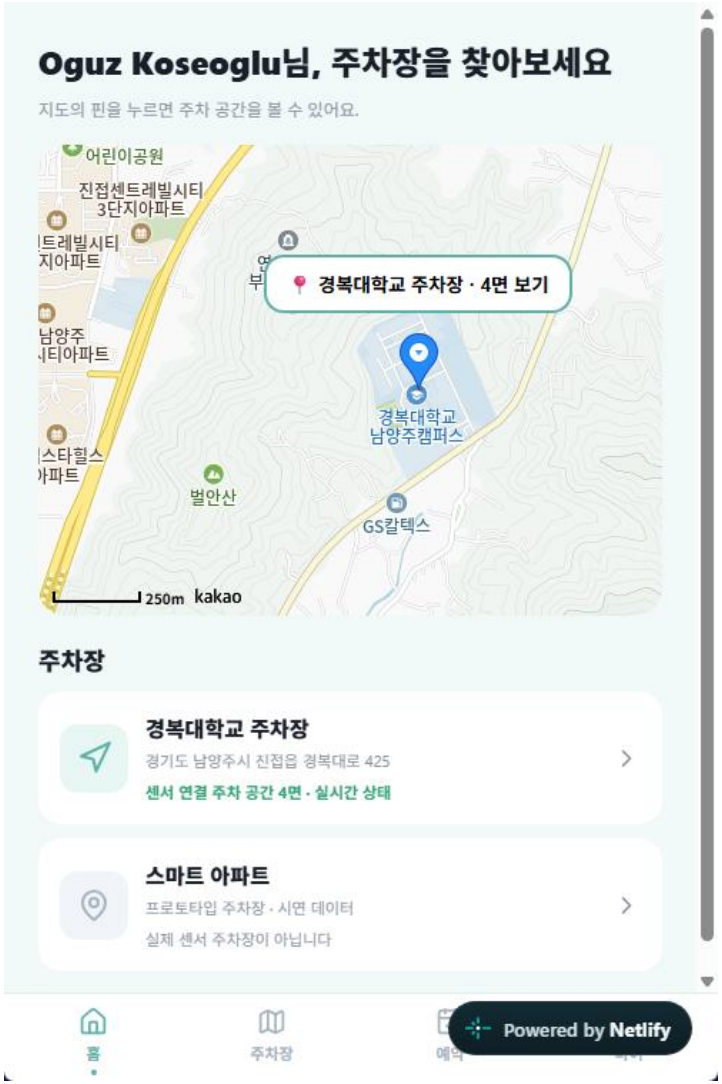
시스템 운영 결과


선택한 자리
K-01
● 비어 있음
KBU동 지상
달력에서 예약 가능한 날짜와 시간을 확인하세요.
주차 이용권 선택
일일권
10,000원 / 1일
시간권
2,000원 / 1시간
월 정기권
150,000원 / 30일
주간권
50,000원 / 7일
이용 시작일
이용 시작일 · 날짜와 시간 선택
지금 시작
Powered by Netlify


실시간 주차장 현황
경복대학교 주차장 · 지상
전체
빈 자리
대여 가능
장애인 전용
전기차 충전
K열
K-01
빈 자리
K-02
미확인
K-03
미확인
K-04
미확인
입구 ↔ 출구
선택한 주차 구역
K-01
경복대학교 주차장 · 지상
현재 상태
현재 상태: 빈 자리
즉시 이용 가능
운영 시간
24시간
센서 상태
실시간 연결
바로 예약하기
Powered by Netlify


실시간 주차장 현황
경복대학교 주차장 · 지상
전체
빈 자리
대여 가능
장애인 전용
전기차 충전
K열
K-01
빈 자리
K-02
미확인
K-03
미확인
K-04
미확인
입구 ↔ 출구
실시간 주차 현황
오전 12:26:41
1
빈 자리
0
주차 중
0
대여 중
0
장애인 전용
0
전기차 전용
홈
주차장
Powered by Netlify

시스템 운영 결과


Oguz Koseoglu님, 주차장을 찾아보세요
지도의 핀을 누르면 주차 공간을 볼 수 있어요.
어린이공원
진접센트레빌시티
3단지아파트
경복대학교 주차장 · 4면 보기
경복대학교
남양주캠퍼스
벌안산
GS칼텍스
250m
kakao
주차장
경복대학교 주차장
경기도 남양주시 진접읍 경복대로 425
센서 연결 주차 공간 4면 · 실시간 상태
스마트 아파트
프로토타입 주차장 · 시연 데이터
실제 센서 주차장이 아닙니다
홈
주차장
Powered by Netlify